

# 프론트 마스터-슬레이브 시스템

FRONT MASTER-SLAVE IoT CONTROL SYSTEM · 제품 소개

2026.08

매장의 모든 장치를 프론트 하나의 화면으로. 11년 오프라인 매장 운영 경험에서 나온, 운영자가 직접 만든 통합 제어 시스템입니다. 필요한 것은 단 하나 — "입력·출력 채널이 몇 개 필요한가". 나머지는 저희가 설계합니다.

## 핵심 기능

### 통합 운영 콘솔

매장 운영 방식에 맞춘 **커스텀 운영 콘솔** — 프론트에서 매장 전체를 한 화면으로 제어

### 채널 기반 확장 (스탠다드)

기본 32채널에서 **+32채널 세트 단위로 확장** — 산업용 통신 모듈로 최대 수백 채널까지

### 24시간 위치독 모니터링 연계

케어 구독 시 서버가 장치 이상을 **24시간 감시·알림**, 문제의 원인 (HW/SW)을 짚어 원격 대응

### 모니터링 · 수동 컨트롤

콘솔과 휴대폰으로 **모니터링 + 입·출력 핀 수동 조작** —  
① 문제 발생 시 **수동으로 콘텐츠를 진행**시켜 고객 불만 최소화 (환불·저평가 요인 차단)  
② 콘텐츠를 **분기 단위로 조작** — 원하는 부분부터 진행 (지각 손님 대응·문제 복구·고객 서비스 시연)  
③ ①·②를 **매장 밖에서도** — 관리자급 상주 인력을 최소화하는 **인건비 효율화의 키**

※ 입력 핀 수동 조작·매장 외부 접속은 **케어 구독 시** 제공됩니다

## 제품군 — 두 가지 모델

| 구분            | 베이직 (Basic)                | 스탠다드 (Standard)                      |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 채널 (입력+출력 합계) | 최대 23채널                    | 기본 32채널 (입력 16 + 출력 16)              |
| 확장            | 불가 (스탠다드 업그레이드 시 트레이드인 보상) | <b>+32채널 세트 단위 확장</b> , 대규모 구성 가능    |
| 구성 방식         | 제어 보드 직결 (컴팩트)             | 산업용 통신 모듈 (Modbus RTU) — 안정성·유지보수 우위 |
| 부가 입출력        | —                          | 아날로그 입력 4                            |
| 권장 대상         | 소형 부스·팝업·단일 소규모 공간         | <b>방탈출 테마·다중 공간·확장 계획이 있는 매장</b>     |

방탈출 테마 하나의 실측 채널 사용량은 20채널을 넘는 경우가 많습니다 — **테마 운영이라면 스탠다드를 권장합니다.**

## 스탠다드 구성 (Standard Package)

매장에 중앙 제어 컴퓨터(마스터) 1대를 두고, 테마마다 설치되는 제어부(슬레이브)를 관리하는 구조입니다. 스탠다드 패키지는 이 테마별 제어부에 해당합니다.

| 구분     | 구성품                           | 사양                                      |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 제어부    | 리눅스 머신                        | 리눅스                                     |
| I/O 모듈 | 산업용 입출력 모듈 (RS485/Modbus RTU) | 디지털 입력 16ch + 릴레이 출력 16ch / 아날로그 입력 4ch |
| 전원부    | DIN 레일 산업 전원(24V)             | 보호 소자 포함                                |
| 소프트웨어  | 매장 맞춤 커스텀 백엔드 + 운영 콘솔         | 채널 구성은 설치 장소에 맞춰 설계                     |

## 베이직 구성 (Basic Package)

| 구분    | 구성품                  | 사양                    |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 제어 본체 | 제어 보드(전용 케이스) 직결 구성  | 최대 23채널 (입출력 합계)      |
| 입출력   | 릴레이 출력 + 신호 감지 입력 모듈 | 버튼·센서 입력, 조명·도어·장치 제어 |
| 소프트웨어 | 커스텀 백엔드 + 운영 콘솔      | 스탠다드와 동일한 콘솔 경험       |

## 책임 범위 — 투명한 견적의 기준

|                                                                                                           |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>저희가 보장하는 범위</b></p> <p>본사에서 설치한 마스터 제어부에서 단자대(터미널)까지 + 각 채널의 신호 규격 명시. 이 규격에 맞는 장치는 무엇이든 연결됩니다.</p> | <p><b>엔드 장치(실물)는 3가지 경로</b></p> <p>① 보유·기성 장치 연결(적합성 무료 검토) ② <b>저희 제작 의뢰</b>(11년 장치 제작 역량) ③ 제3자 장치 연동(제3자에 단자대 배선 정보 및 신호 규격 제공)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**⚠ 엔드 장치 설치 필수 조건 — 보호 소자(환류 다이오드)**

EM락·모터·솔레노이드 같은 유도부하(순간 과전류 장치)를 릴레이 출력에 연결할 때는 **장치 양단에 환류 다이오드 설치가 필수**이며, 연결 시 전달드리는 단자대 배선 규격서에 설치 기준을 명시해 드립니다. 보호 소자 없이 설치하면 전기적 오작동·신호 교란이 발생하고 역전류로 장치와 제어 장비가 손상될 수 있으며, **보호 소자 미설치로 인한 고장은 보증 제외 — 유상 수리로** 처리됩니다.

## 진행 절차

|                           |                               |                               |                                       |                              |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>1 상담</b><br>필요 채널 수 확인 | <b>2 현장 실사</b><br>장치·배선 범위 확인 | <b>3 채널 맵</b><br>장치↔채널 할당표 확정 | <b>4 설치·배선</b><br>2인 시공 + 안정화 (3일 기준) | <b>5 검수·교육</b><br>테스트·캘리브레이션 |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|

확정된 채널 맵이 계약 문서에 첨부됩니다 — 견적과 실제 시공이 달라지는 일이 없습니다.

**왜 판타스트릭인가요?** 저희는 장치 판매상이 아니라 11년간 매장을 직접 운영해온 팀입니다. 운영 현장에서 실제로 필요한 기능만 담았고, 설치 후에도 운영자의 눈높이에서 지원합니다.

**견적 문의**

필요 채널 수만 알려주시면 매장 규모에 맞춰 산정해 드립니다 (설치·구독 포함 안내)

판타스트릭 대표 **승현수**

010-5536-0483 · fantastrick@fantastrick.co.kr